

Tarea 01: DSP Exercise Set Signals & Time-Domain Analysis

1. Define the difference between energy signals and power signals. Give one real-world example of each.

En el procesamiento de señales, la energía y la potencia son extensiones matemáticas de los conceptos físicos de energía y potencia. Se utilizan principalmente para clasificar las señales en función de su comportamiento temporal, más que de la transferencia de energía física real.

Energía de una señal

Para una señal de tiempo continuo $x(t)$, la energía total se define como

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Para señales de tiempo discreto

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Una señal se denomina señal de energía si:

$$0 < E < \infty$$

Potencia de una señal

Para una señal de tiempo continuo $x(t)$, la potencia promedio de una señal se define

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Para señales de tiempo discreto

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

Una señal es una señal de potencia si

$$0 < P < \infty$$

Ejemplo:	Energía	Potencia
	Un pulso de voltaje aislado (descarga de un capacitor) que decae a cero	El voltaje de la línea de corriente alterna

2. State the Nyquist sampling criterion and explain what happens if it is not satisfied.

$$f_s \geq 2 f_{\max}$$

Dando $f_{\max}$ es la componente de mayor frecuencia de la señal. Si no se cumple, ocurre aliasing que es cuando las componentes de alta frecuencia se "pliegan" y aparecen como frecuencias falsas más bajas en la señal muestreada, indistinguibles de una señal real de baja frecuencia. Esta distorsión no se puede revertir del muestreo.

3. Explain in your own words how time reversal and time shifting affect a signal's graph. Why are these operations important in signal analysis?

Inversión temporal: refleja la señal respecto al eje vertical

Desplazamiento temporal mueve la señal a lo largo del eje sin cambiar su forma.

Son importantes porque determinan la causalidad de un sistema y son los bloques constructivos de la convolución

1. For each of the following signals, determine whether it is continuous/discrete, periodic/aperiodic, and causal/non-causal:

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

b) $x[n] = u[n-3]$

c) $x(t) = e^{-t}u(t)$

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

Es continua

Es periódica $T = \frac{1}{10} = 0.1s$

Es no causal ya que existe $\forall t$, incluyendo $t < 0$

b) $x[n] = u[n-3]$

Es discreta

Es aperiódica

Es causal $x[n] = 0$ para $n < 3$

c) $x(t) = e^{-t}u(t)$

Es continua

Es aperiódica

Es causal ya que $u(t)$ fuerza $x(t) = 0$

2. Is the signal $x[n] = \cos((5\pi/6)n)$ periodic? If yes, find its fundamental period.

Para que sea periódica la señal se requiere $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N}$ racional

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{5\pi/6}{2\pi} = \frac{5\pi}{12\pi} = \frac{5}{12}$$

→ Cada 12 pasos, completas 5 vueltas, es decir en ese punto se repite la señal

Si es periódica, con período fundamental $N=12$

Comprobación

$$x(n) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}(n+12)\right) = \cos\left(\frac{5\pi n}{6} + \frac{60\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}n + 10\pi\right)$$

3. A continuous-time signal $x(t) = \cos(200\pi t)$ is sampled at $f_s = 150$ Hz.

- What is the Nyquist rate?

- Will aliasing occur? If so, what is the apparent frequency after sampling?

Forma General: $\cos(2\pi f_0 t)$

$$200\pi t = 2\pi f_0 t \longrightarrow f_0 = \frac{200\pi t}{2\pi t} = 100 \text{ Hz}$$

a) Tasa de Nyquist $f_{\text{Nyquist}} = 2f_0 = 2(100 \text{ Hz}) = 200 \text{ Hz}$

b) ¿Hay aliasing? Como $f_s = 150 \text{ Hz} < 200 \text{ Hz}$ si hay aliasing

c) Frecuencia aparente $f_{\text{alias}} = |f_0 - k f_s|$, $k = \text{round}(f_0/f_s) = \text{round}(100/150) = \text{round}(0.667) = 1$

$$f_{\text{alias}} = |100 - 1(150)| = 50 \text{ Hz}$$

Aunque la señal real oscila a 100 Hz si la muestreas a 150 Hz se va a reconstruir una onda que se ve como si oscilara a solo 50 Hz

4. Sketch the following signals for $-5 \leq n \leq 5$:

a) $u[n]$

b) $\delta[n]$

c) $r[n] = n u[n]$

a) Escalón unitario

$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

n	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$u[n]$	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

b) Impulso Unitario

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

n	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$\delta[n]$	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

c) Rampa

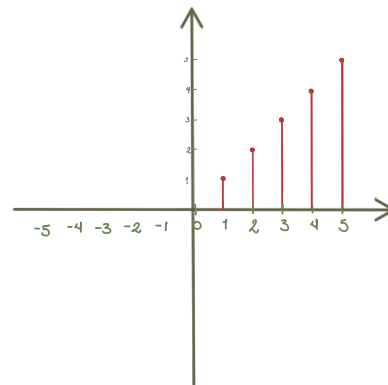
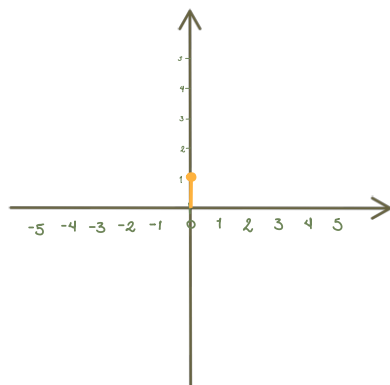
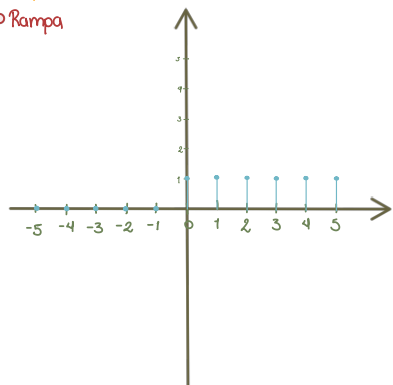
$$r[n] = n \cdot u[n] = \begin{cases} n \cdot 0 = 0 & n < 0 \\ n \cdot 1 = n & n \geq 0 \end{cases}$$

n	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$r[n]$	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5

○ Escalón unitario

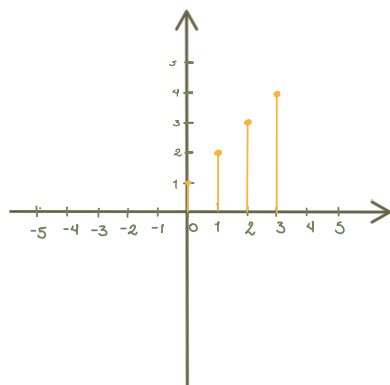
○ Impulso unitario

○ Rampa

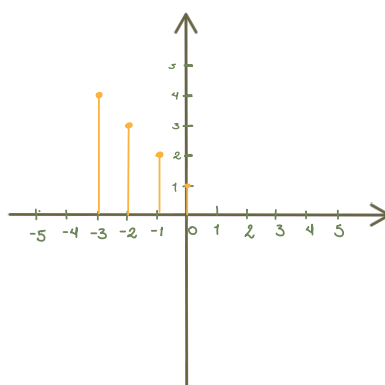


5. Given $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ for $n=0, 1, 2, 3$, compute and sketch $x[-n]$.

n	0	1	2	3
$x[n]$	1	2	3	4



$-n$	-3	-2	-1	0
$x[-n]$	4	3	2	1



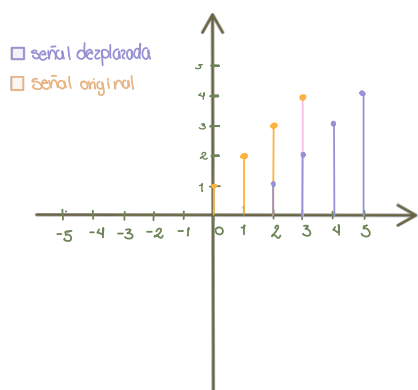
6. For the same signal $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, compute and sketch:

a) $x[n-2]$

b) $x[n+1]$

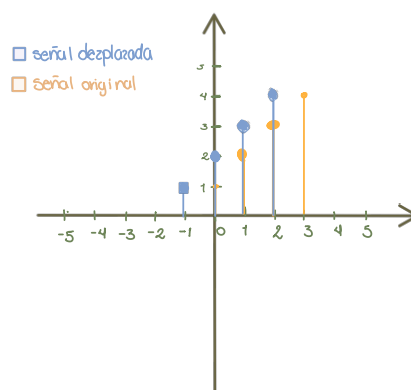
a) $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[n-2] = \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}$



a) $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[n+1] = \{1, 2, 3, 4, 0\}$



7. Take $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$. Compute and sketch:

a) $x[-n+2]$

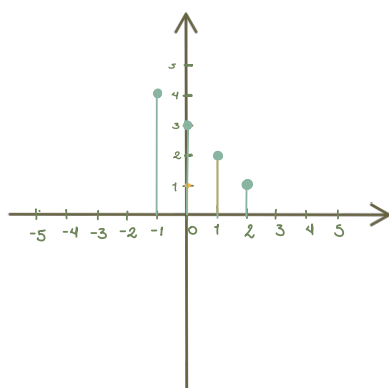
b) $x[3-n]$

a) $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

Primero realizamos el desplazamiento
y luego la inversión

$x[n+2] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[-n+2] = \{4, 3, 2, 1\}$



b) $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$

Primero realizamos el desplazamiento
y luego la inversión

$x[n+3] = \{1, 2, 3, 4\}$

$x[3-n] = \{4, 3, 2, 1\}$

